

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN



DEVIA DIAN INDRIYANTI

109082500150

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Dalam pemrograman ada beberapa konsep dasar seperti variable, operator, percabangan, dan perulangan. Variable digunakan untuk menyimpan data yang akan diproses oleh program. Operator digunakan untuk melakukan operasi seperti perhitungan matematika atau membandingkan nilai.

Operator aritmatika seperti pembagian (/) dan modulus (%) digunakan untuk melakukan perhitungan angka, misalnya untuk membagi satuan berat atau mencari sisa pembagian. Selain itu terdapat operator logika seperti AND (&&) dan OR (||) yang digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi dalam suatu pengecekan.

Beberapa program juga menggunakan perulangan (loop) untuk menjalankan suatu proses secara berulang. Dengan menggunakan beberapa konsep tersebut, program dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

B. Guided

1. Bodymassindex

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 2-Modul
2\Guided\Guided1\bodymassindex.go"
Masukkan berat badan (kg): 48
Masukkan tinggi badan (m): 1.54
Nilai BMI Anda adalah: 20.24
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 2-Modul
2\Guided\Guided1\bodymassindex.go"
Masukkan berat badan (kg): 57
Masukkan tinggi badan (m): 1.68
Nilai BMI Anda adalah: 20.20
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> 
```

2. Target Tabungan

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("masukkan target uang yg ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)

    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ", hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }

    fmt.Printf("selamat target anda tercapai dalam %d hari.\n", hari)
    fmt.Printf("total tabungan anda terkumpul: Rp%d\n", total)
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Masukkan tinggi badan (m): 1.68
Nilai BMI Anda adalah: 20.20
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 2-Modul
2\Guided\Guided2\targetTabungan.go"
masukkan target uang yg ingin dicapai: 1000000
masukkan nominal tabungan hari ke-1: 200000
masukkan nominal tabungan hari ke-2: 100000
masukkan nominal tabungan hari ke-3: 500000
masukkan nominal tabungan hari ke-4: 400000
selamat target anda tercapai dalam 4 hari.
total tabungan anda terkumpul: Rp1200000
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> 
```

3. Kategori Tiket

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n", harga)
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

total tabungan anda terkumpul: Rp1200000
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 2-Modul
2\Guided\Guided3\kategoriTiket.go"
Masukkan usia penonton: 20
Usia penonton: 20 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp50000
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 2-Modul
2\Guided\Guided3\kategoriTiket.go"
Masukkan usia penonton: 10
Usia penonton: 10 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp30000
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> 
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false).

Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan.

Jawaban :

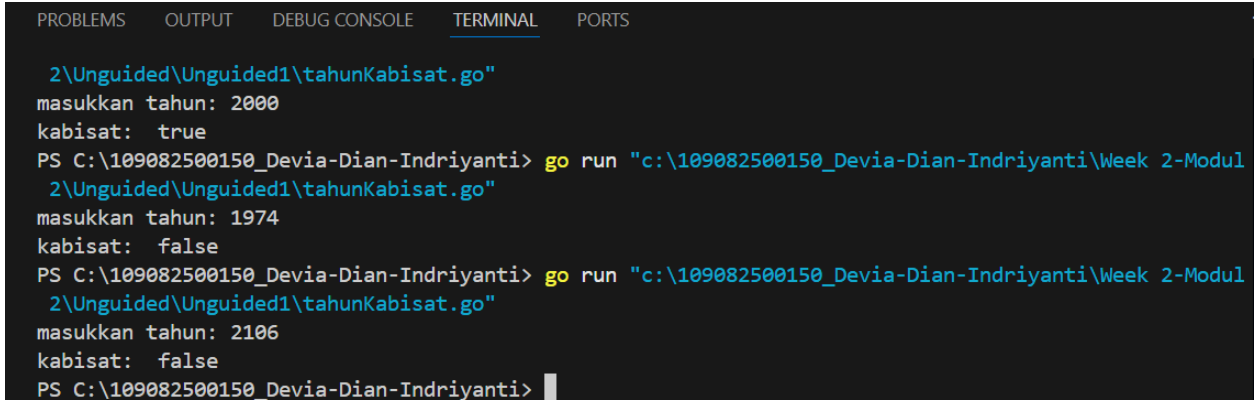
```
package main
import "fmt"

func main() {
    var tahun int
    var kabisat bool

    fmt.Print("masukkan tahun: ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if (tahun%400 == 0) || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        kabisat = true
    } else {
        kabisat = false
    }
    fmt.Println("kabisat: ", kabisat)
}
```

Output :



```
2\Unguided\Unguided1\tahunKabisat.go"
masukkan tahun: 2000
kabisat: true
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 2-Modul
2\Unguided\Unguided1\tahunKabisat.go"
masukkan tahun: 1974
kabisat: false
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 2-Modul
2\Unguided\Unguided1\tahunKabisat.go"
masukkan tahun: 2106
kabisat: false
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan apakah tahun yang kita input merupakan tahun kabisat atau tidak. Kita akan memasukkan tahun, kemudian program akan melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah tahun tersebut habis dibagi bilangan tertentu. Program menggunakan percabangan if dan operator logika untuk memeriksa kondisi tahun kabisat, yaitu tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tapi tidak habis dibagi 100. Jika kondisi terpenuhi maka program akan menampilkan true, dan jika kondisi tidak terpenuhi maka program akan menampilkan false.

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturut-turut adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main () {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Print("percobaan ", i, " : ")
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4
== "ungu") {
            berhasil = false
        }
    }
    fmt.Println("BERHASIL: ", berhasil)
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 2-Modul
2\Unguided\Unguided2\kimiaWarna.go"
percobaan 1 : kuning hijau merah ungu
percobaan 2 : hijau merah kuning hijau ungu
percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
percobaan 5 : ungu merah hijau kuning
BERHASIL: false
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menentukan apakah percobaan pencampuran warna berhasil atau tidak. Program meminta kita untuk input 4 warna dalam setiap percobaan yg dilakukan sebanyak 5 kali. Setiap percobaan akan diperiksa apakah urutan warna yg dimasukkan ada merah, kuning, hijau, ungu. Program menggunakan if dan operator logika untuk memeriksa apakah semua warna sesuai dengan urutan yg telah di tentukan. Jika semua berhasil dengan urutan warna yg benar, maka program akan menampilkan BERHASIL : true. Namun jika terdapat satu percobaan yg tidak sesuai, maka program akan menampilkan BERHASIL : false.

3. Soal Unguided 3

PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parcel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parcel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parcel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main () {
    var gram, kg, sisa int
    var biayaKg, biayaSisa, total int

    fmt.Print("masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&gram)

    kg = gram / 1000
    sisa = gram % 1000
    biayaKg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else {
        if sisa > 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }
    }

    total = biayaKg + biayaSisa
    fmt.Println()
    fmt.Println("===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Println("Detail berat: ", kg, "kg +", sisa, "gram")
    fmt.Println("Detail biaya: Rp.", biayaKg, "+Rp.", biayaSisa)
    fmt.Println("Total biaya: Rp.", total)
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

Detail berat:  9 kg + 250 gram
Detail biaya: Rp. 90000 +Rp. 3750
Total biaya: Rp. 93750
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 2-Modul
2\Unguided\Unguided3\biayaKirim.go"
masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat:  11 kg + 750 gram
Detail biaya: Rp. 110000 +Rp. 0
Total biaya: Rp. 110000
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> 
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung biaya pengiriman paket berdasarkan berat barang. Kita akan memasukkan total berat paket dlm gram, kemudian mengubahnya menjadi kg dan sisa gram menggunakan pembagian dan modulus. Biaya pengiriman dihitung dengan ketentuan Rp 10.000/kg. Jika terdapat sisa berat, maka akan dikenakan biaya tambahan. Sisa berat lebih dari 500 gram dikenakan Rp 5/gram, sedangkan 500 gram atau kurang dikenakan Rp 15/gram. Namun jika total paket lebih dari 10kg, maka sisa gram tidak dikenakan biaya. Program menggunakan percabangan if-else untuk menentukan biaya tambahan berdasarkan kondisi berat paket, kemudian menjumlahkan biaya kg dan biaya sisa gram untuk mendapatkan total biaya pengiriman.

D. Kesimpulan

Berdasarkan program yang telah dibuat, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar pemrograman sangat penting dalam pembuatan program. Dengan menggunakan konsep tersebut, program dapat melakukan perhitungan, pengecekan kondisi, serta menentukan hasil dari suatu masalah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konsep dasar pemrograman sangat diperlukan agar program dapat berjalan dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.